

人工智能学院 2022 – 2022 学年《离散数学》A 卷（参考答案）

（100 分钟 共 8 道题，满分 100 分）

一、 判断与选择题：对、对、错、B、B、C。

二、 逻辑题目。

1. 由 $\neg p \wedge q$ ，得 $\neg p$ 为真；（2分）由已知 $r \rightarrow p$ ，得 $\neg p \rightarrow \neg r$ 为真；（2分）又已知 $\neg r \rightarrow s$ ，因此 $\neg p \rightarrow s$ 为真；又已知 $s \rightarrow t$ 为真，因此 $\neg p \rightarrow t$ 。结合 $\neg p$ 为真，因此 t 为真。（2分）

2. 等值演算：

$$\begin{aligned}(p \rightarrow q) \leftrightarrow r &\Leftrightarrow [(\neg p \vee q) \rightarrow r] \wedge [r \rightarrow (\neg p \vee q)] \Leftrightarrow [\neg(\neg p \vee q) \vee r] \wedge [\neg r \vee (\neg p \vee q)] \\&\Leftrightarrow [(p \wedge \neg q) \vee r] \wedge [\neg r \vee (\neg p \vee q)] \\&\Leftrightarrow (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (r \wedge \neg p) \vee (r \wedge q) \\&\Leftrightarrow (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (r \wedge \neg p \wedge \neg q) \vee (r \wedge \neg p \wedge q) \vee (r \wedge p \wedge q) \\&\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r) \\&\Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_7\end{aligned}$$

（4分）

成真赋值：001, 011, 100, 111。（1分）

成假赋值：000, 010, 101, 110。（1分）

三、 集合题目。

1. 设 $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ ，其幂集

$$P(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\},$$

（每个元素 1 分，集合形式 2 分）

2. 设全集为 S ，则

$$\begin{aligned}A \cup (A \cap B) &= (A \cap S) \cup (A \cap B) = A \cap (S \cup B) = A \cap S = A, \\(A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) &= A \cap (B \cup \bar{B}) = A \cap S = A.\end{aligned}$$

（每式 3 分）

四、 二元关系题目。

1. $A = \{0,1\}$ 。二阶笛卡尔积 $A^2 = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$ 。(3分)。 A 上的二元关系是 A^2 的子集 (1分)，因此 A 上的所有二元关系为

$$\begin{aligned} &\emptyset, \\ &\{(0,0)\}, \{(0,1)\}, \{(1,0)\}, \{(1,1)\}, \\ &\{(0,0), (0,1)\}, \{(0,0), (1,0)\}, \{(0,0), (1,1)\}, \{(0,1), (1,0)\}, \{(0,1), (1,1)\}, \{(1,0), (1,1)\}, \\ &\{(0,0), (0,1), (1,0)\}, \{(0,0), (1,0), (1,1)\}, \{(0,1), (1,0), (1,1)\}, \{(0,0), (0,1), (1,1)\}, \\ &\{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}, \end{aligned}$$

(形式 1 分，全写对 1 分)

2. 对任意 $(a,b) \in \mathbf{N}^2$ ，由于 $a+b=a+b$ ，因此 $((a,b), (a,b)) \in R$ ，即 R 满足自反性。(2分)
 若 $((a,b), (c,d)) \in R$ ，则 $a+d=b+c$ ，因此 $c+b=d+a$ ，因此 $((c,d), (a,b)) \in R$ 。即 R 满足对称性。(2分)
 若 $((a,b), (c,d)) \in R$ 和 $((c,d), (e,f)) \in R$ ，因此

$$\begin{aligned} a+d &= b+c, \\ c+f &= d+e \end{aligned}$$

两式相加得到： $a+d+c+f=b+c+d+e$ 。此式等号两边都减去 $d+c$ ，得到

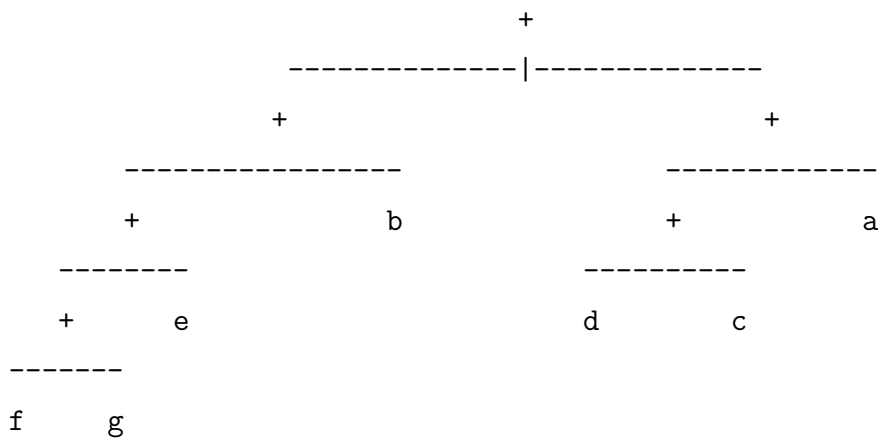
$$a+f=b+e,$$

因此 $((a,b), (e,f)) \in R$ 。故 R 满足传递性。(2分)

综上知 R 是等价关系。

五、

1. 采用哈夫曼算法，求得最优二叉树为



(3分) 字符编码为: a: 11, b: 01, c:101, d:100, e: 001, f: 0000, g: 0001。(2分)
传输 10^n 个字符, 所需要的二进制数字个数为:

$$\begin{aligned} E &= 10^n \cdot (2 \cdot 0.35 + 2 \cdot 0.2 + 3 \cdot 0.15 + 3 \cdot 0.1 + 4 \cdot 0.005 + 4 \cdot 0.005) \\ &= 2.55 \cdot 10^n, \end{aligned}$$

因此共需要 $2.55 \cdot 10^n$ 个二进制数字。(1分)

2. 前序表达式: $+ * a - b e / d c$ 。

中序表达式: $a * b - e + d / c$ 。

后序表达式: $a b e - * d c / +$ 。

(每个 2 分)

3. G 连通, 故可求其生成树 T 。(2分) 此时, T 与 G 的顶点数相等, 为 n ; 其边数 $m' \leq m$ 。(2分) 但 T 是树, 因此

$$m' = n - 1,$$

(2分) 所以 $m \geq n - 1$ 。(2分)

六、

1. 由于 e 是 G 的幺元, 因此,

$$e * e = e,$$

(1分)。所以 e 满足 $x^2 = x$ 。即 e 是幂等元。(1分)

又若 x 是幂等元, 即 $x^2 = x$, 由于 G 是群, x^{-1} 存在。(2分)

用 x^{-1} 左乘此式, 得到 $x^{-1} * x^2 = x^{-1} * x$, 计算得

$$x = e * x = (x^{-1} * x) * x = x^{-1} * x^2 = x^{-1} * x = e,$$

这说明 $x = e$ 是 $x^2 = x$ 的唯一解。(2分)

综上, e 是 G 中唯一的幂等元。

2. G 中有 3 个元素, 其中必有幺元, 设为 e , 另两个元素设为 a, b 。(1分)

因 e 是幺元, $\forall x \in \{e, a, b\}$, $x \circ e = e \circ x = x$ 。(1分)

先讨论 a 与其它元素乘积。由 G 是群, 知 $x \neq y$ 时 $a \circ x \neq a \circ y$ 。首先有 $a \circ e = a$ 。因此 $a \circ a$ 只能等于 e 或 b , 若

$$a \circ a = e,$$

则 $a \circ b$ 不能等于 a 或 e , 得到 $a \circ b = b$, 但已知 $e \circ b = b$, 这便得到 $a = e$ 。矛盾。因此 $a \circ a = e$ 不成立。所以 $a \circ a = b$ 。(2分)

因此 $a \circ b$ 不能取 a 和 b 。所以 $a \circ b = e$ 。同样方法讨论 b 与其它元素的乘积。总结为如下的乘法表：

$$\begin{array}{cccc} \circ & e & a & b \\ e & e & a & b \\ a & a & b & c \\ b & b & e & a \end{array}$$

故该群所有可能的乘法表只有一个，如上。（1分）此时， $e = a^0$ ， $a = a^1$ ， $b = a^2$ ， $a^3 = b \circ a = e$ 。因此 G 是循环群， a 是 G 的一个生成元。（1分）

七、

1. 设 $S = \{1, 2, \dots, 50\}$ 。按除 3 取余将 S 划分为 3 个子集：

$$S = S_1 \cup S_2 \cup S_3 = \{3, 6, \dots, 48\} \cup \{1, 4, \dots, 49\} \cup \{2, 5, \dots, 50\},$$

（2分）从 S 中取 3 个数之和可以被 3 整除有如下取法：只从 S_i 中取 3 个数；从 S_1, S_2, S_3 中各取 1 个数，共 4 中取法。（2分）因此总共的取法 T 为

$$T = \binom{16}{3} + \binom{17}{3} + \binom{17}{3} + 16 \cdot 17 \cdot 17 = 560 + 680 + 680 + 4624 = 6544,$$

因此共有 6544 种取法。（3分）

2. 显然， $R_1 = 2$ ； $R_2 = 4$ 。（2分）

R_n 就是在原有 $n-1$ 条直线基础上画上第 n 条直线后得到的区域数。而原有 $n-1$ 条直线时，平面上的区域数为 R_{n-1} ，当画上第 n 条直线时，该条直线每次与已有的直线相交就意味者将一块由该边所围的一块区域被分成两个，且最后一次相交后又分了一块区域。因此有：

$$R_n = R_{n-1} + n,$$

（2分）约定 $R_0 = 1$ ，对上式反复迭代，得到：

$$R_n = R_{n-2} + n - 1 + n = \dots = R_0 + 1 + 2 + \dots + n = 1 + \frac{n(n+1)}{2}.$$

（1分）

八、 将模 n 乘法记为“ $\circ$ ”。 $0 \leq a \circ b < n$ ，且存在整数 k ，使得

$$ab = kn + a \circ b$$

成立。因此有 $\gcd(ab, n) = \gcd(a \circ b, n)$ 。

先证 T 关于模 n 乘法封闭。对任意 $a, b \in T$ ，故 $\gcd(a, n) = 1$ ， $\gcd(b, n) = 1$ ，即存在整数 k_1, l_1, k_2, l_2 使得 $ak_1 + nl_1 = 1$ ， $bk_2 + nl_2 = 1$ 。因此 $ak_1(bk_2 + nl_2) + nl_1 = 1$ ，整理得

$$abk_1k_2 + n(ak_1l_2 + l_1) = 1,$$

因此 $\gcd(ab, n) = 1$ 。由前面提到的公式， $\gcd(a \circ b, n) = 1$ 。因此 $a \circ b \in T$ 。所以 T 关于运算 $\circ$ 封闭，即 T 是代数系统。(1分)

我们已知在 $\mathbf{Z}$ 上，模 n 的乘法运算满足交换律、结合律。而在整数集上，而 T 是 $\mathbf{Z}$ 的子集，因此在 T 上 $\circ$ 运算满足交换律和结合律。(1分)

显然 $\gcd(1, n) = 1$ ，因此 $1 \in T$ 。且对任意 $a \in T$ ， $1 \circ a = a \circ 1 = a$ ，故 1 是 T 的幺元。(1分)

又对任意 $a \in T$ ，有 $\gcd(a, n) = 1$ ，即存在整数 x, y 使得

$$ax + ny = 1,$$

记 x_1 为 x 除以 n 得到的余数：

$$x \equiv x_1 \pmod{n},$$

$0 \leq x_1 < n$ ，有： $x = tn + x_1$ ， $t \in \mathbf{Z}$ 。将此式代入前式，得到 $a(tn + x_1) + ny = 1$ ，整理得

$$ax_1 + n(at + y) = 1,$$

此式说明： $\gcd(x_1, n) = 1$ ，又 $0 \leq x_1 < n$ ，且显然 $x_1 \neq 0$ ，因此 $x_1 \in T$ 。此式还说明：

$$a \circ x_1 = x_1 \circ a = 1.$$

因此 x_1 是 a 的逆元素。故 a 存在逆元素。(2分)

综上，知 T 是群，又交换律也成立。因此是阿贝尔群。